



반도체공정

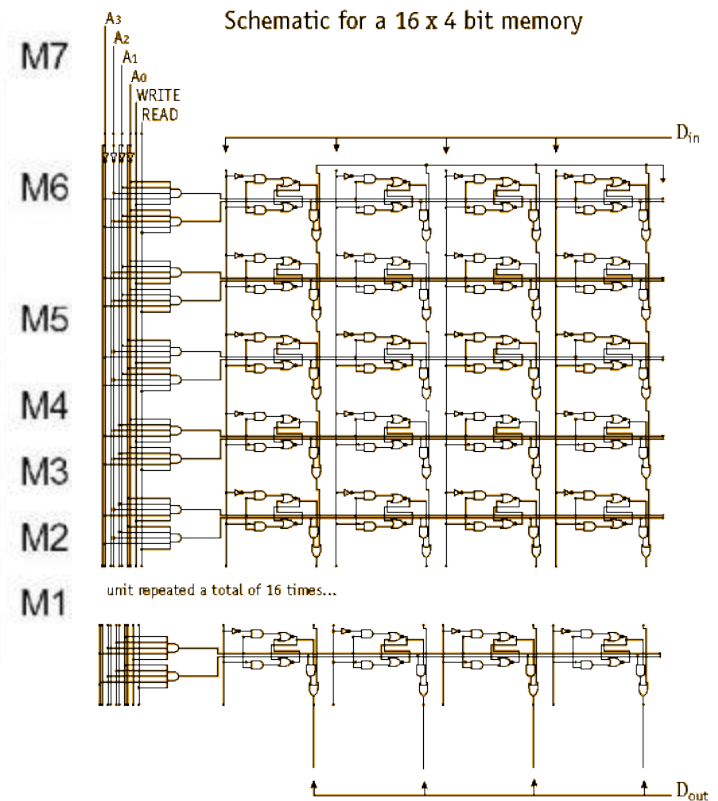
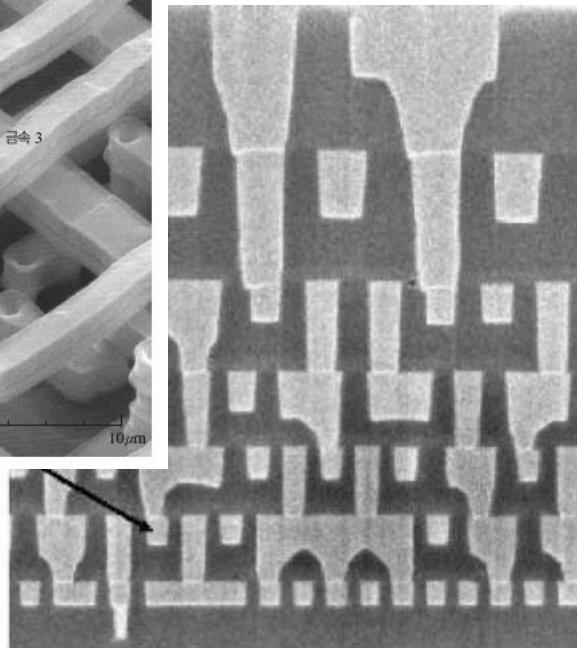
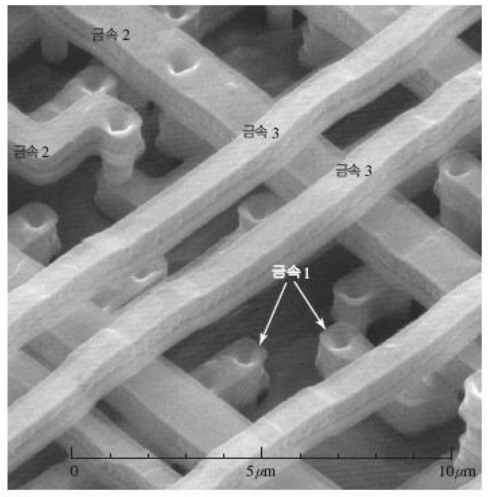
#14 금속공정



금속공정

- 금속배선공정

- 집적회로내에서 소자내부 혹은 소자간 배선을 위하여 전기 저항이 낮은 금속 박막을 형성하는 공정





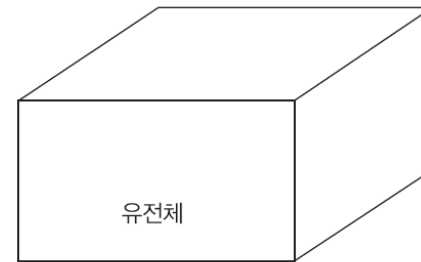
금속공정

- 금속 물질로써 Al과 Cu
 - 초기 집적회로의 연결 금속은 알루미늄(Al)
 - Al 연결선은 전기적 원자이동(electro-migration)의 신뢰성 문제
 - 금속선에서 전자의 흐름은, 긴 시간에 걸쳐 금속 원자로 하여금 결정의 그레인 경계면 혹은 금속/유전체 경계면을 따라 준-랜덤 방식으로 이동하는 현상을 야기 시킬 수 있고, 그 결과로 빈자리가 금속 선 내에 만들어질 수 있어, 선 저항을 증가시키거나 심지어는 끊어지게 함.
 - 진보된 집적회로에서는 연결선 물질로 구리(Cu)를 사용
 - Cu는 Al보다 전기적 원자이동에 대한 신뢰성이 탁월하고, 40% 더 낮은 저항을 가짐. 구리는 도금 혹은 CVD에 의해 증착. Cu의 건식 에칭은 어렵기 때문에, 구리 패턴은 통상적으로 상감(damascene) 공정을 사용함.
 - Cu는 유전체에서 빠르게 확산하기 때문에 TiN과 같은장벽 물질을 라이너(liner)로서 증착 시킴.
 - 잉여 구리는 화학-기계적 연마(CMP)에 의해 제거. CMP에서 물질을 연마하고 매우 평탄한 표면을 만들기위해 연마패드(polishing pad)와 슬러리(slurry)를 사용.

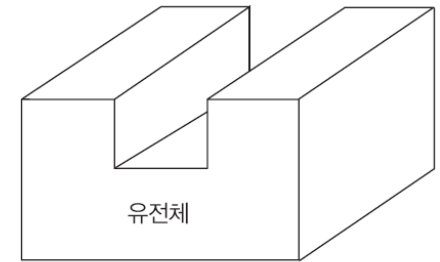


금속공정

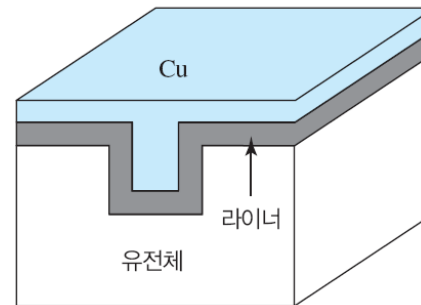
- Cu 물질의 상감공정 damascene
 - (a) SiO_2 같은 유전체로 웨이퍼를 덮는다.
 - (b) 유전체에 도랑을 에칭한다.
 - (c) 라이너 필름을 증착하고 그 다음 Cu를 증착한다.
 - (d) CMP에 의해 잉여 금속을 연마해 버린다.



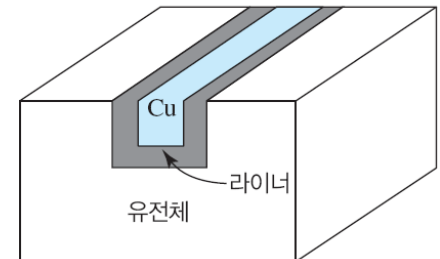
(a)



(b)



(c)



(d)



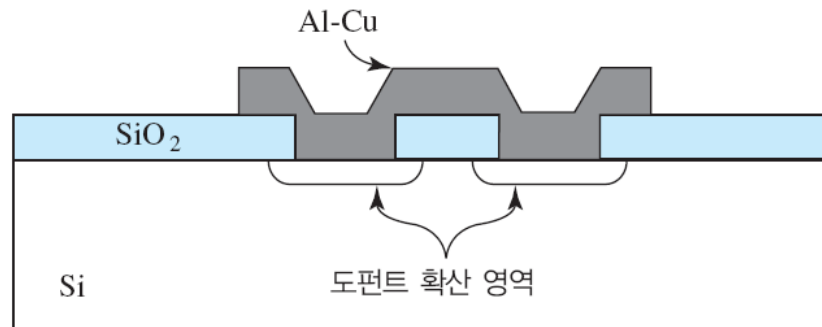
금속공정

- 금속화 공정(metallization)
 - 금속층 사이에 낀 유전체 물질로는 SiO_2 가 사용됨
 - 종종 탄소 혹은 플루오르를 포함하는 낮은-k 유전체(low-k dielectric)로 보충되고, SiO_2 보다 매우 작은 유전 상수(k)를 갖도록 설계됨
 - k 값이 작을수록 연결선들 사이에 더 작은 커패시턴스를 가짐. 작은 커패시턴스는 회로 속도를 빠르게 하고, 전력 소모를 낮추며, 이웃하는 연결선들 사이에 혼선(cross talk)을 덜 가져옴.
 - 많은 수의 금속층과 공정 단계가 포함되기 때문에, 연결선을 만드는 것은 IC 제조 예산의 큰 부분을 소모함. 제조 공정의 이 부분을 후미 공정 (back-end process)이라고 하고, 트랜지스터를 생산하는데 사용되는 단계들을 앞 공정(front-end process)이라 함.

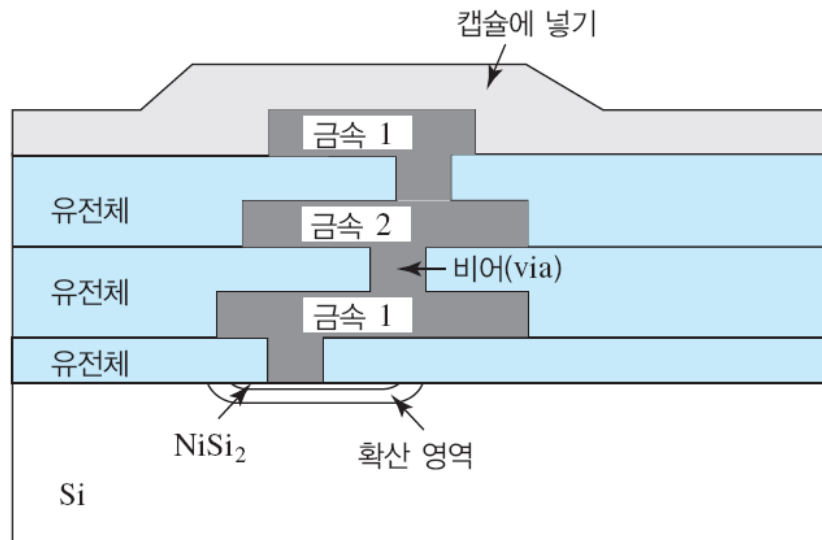


금속공정

- 금속화공정 결과



(a)

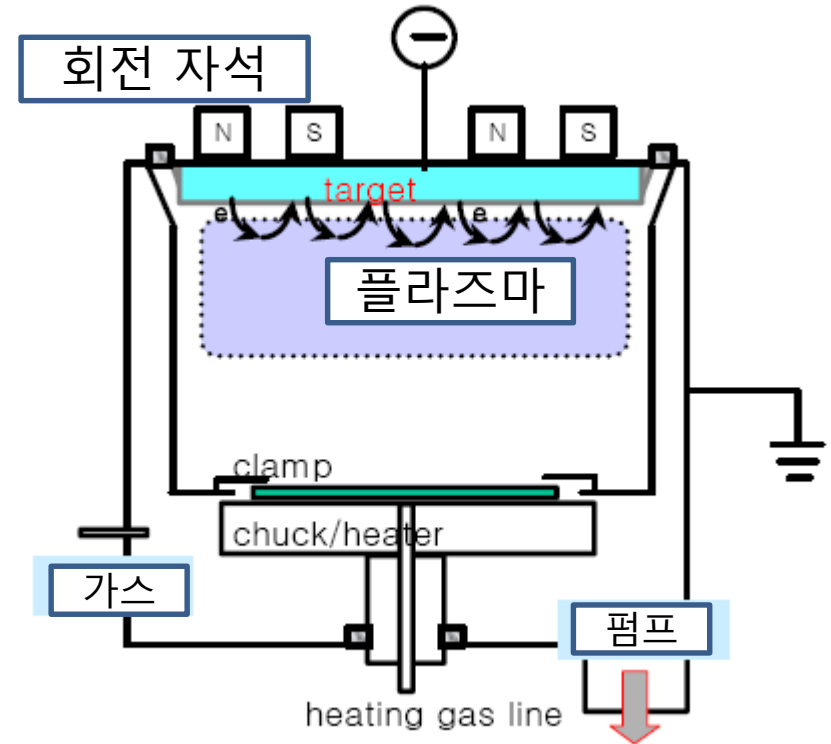


(b)



금속공정

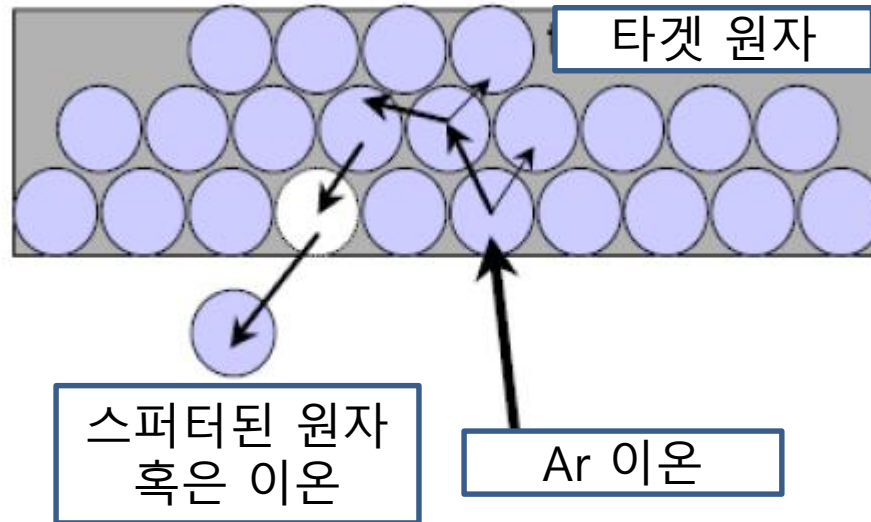
- 스퍼터링, sputtering
 - 타겟(Target) : 기판에 증착할 대상 물질 (Ti, Al, W, Ta, Cu) 음극 (cathode) 역할을 하여 plasma 내의 Ar 이온을 끌어 당긴다.
 - 자석 (magnet) : 타겟의 뒤에 있는 영구자석, 플라즈마내의 전자움직임을 활성화 시킴. 자기장은 회전을 하며 적절한 배열을 통하여 증착균일도를 향상함





금속공정

- 스퍼터링의 원리

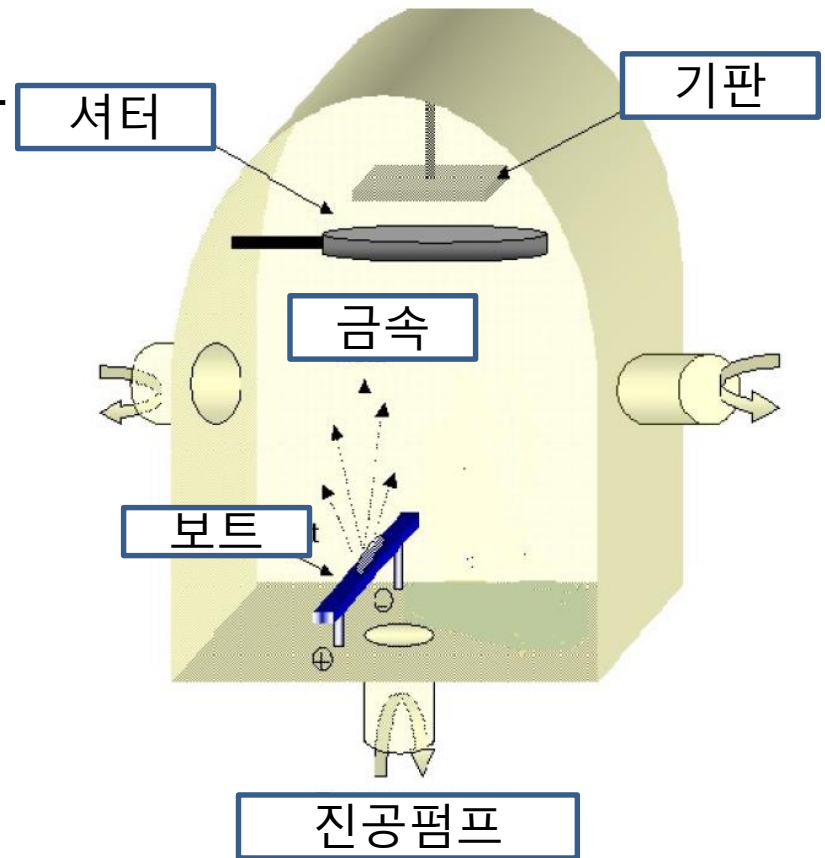


- ◆ 플라즈마 발생
 - ➔ Ar 이온이 타겟으로 가속
 - ➔ Ar 이온과 타겟 원자가 충돌
 - ➔ 운동 에너지 전달
 - ➔ 표면 원자가 이탈
 - ➔ 이탈된 원자는 기판에 박막형태로 부착



금속공정

- 진공증착, evaporation
 - 진공상태에서 열선으로 만들어진 도가니 안에 금속물질을 넣어 열을 가하면, 금속물질이 융점 이상의 온도에서 증발되어 기판 위에 박막 형태로 증착시키는 장비이다.





금속공정

- 진공증착장비



- (A) 반응 챔버
(B) 조작반 (Control Module)





금속공정

• 진공증착장비 부품

진공게이지와 컨트롤러
대류게이지



이온게이지



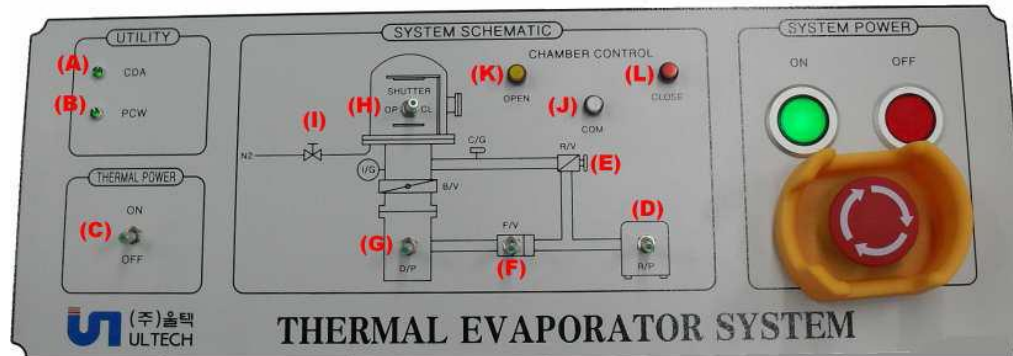
파워컨트롤 유닛





금속공정

• 컨트롤 패널



- (A) Air pressure sensor LED (OFF 시 All pneumatic valves off [Interlock])
- (B) Water flow sensor LED (OFF 시 Diffusion pump off [Interlock])
- (C) Heater power ON/OFF toggle switch
- (D) Rotary pump ON/OFF toggle switch
- (E) Roughing valve symbol (Manual operation valve)
- (F) Foreline valve OPEN/CLOSE toggle switch
- (G) Diffusion pump ON/OFF toggle switch
- (H) Main shutter OPEN/CLOSE toggle switch
- (I) N2 metering valve symbol
- (J) Process chamber OPEN/CLOSE 용 Common button
- (K) Process chamber open button (COM 버튼과 동시에 눌러서 동작[Safety])
- (L) Process chamber close button (COM 버튼과 동시에 눌러서 동작[Safety])

